Лабораторна робота №3

«Програмування алгоритмів з розгалуженням»

група ІСД-21

Школік Софія Андріївна

Варіант: 18

Зміст роботи:

1.1 Відповіді на ключові питання:

1. **Що таке умовний оператор:** Це конструкція мови програмування, яка перевіряє певну умову та виконує відповідний блок коду залежно від того, є умова істинною чи хибною.
2. **Які є умовні оператори:** У мові C++ основними є умовний оператор `if` (із розширенням `else`), оператор багатоваріантного вибору `switch`, а також тернарний оператор (`? :`).
3. **Яка структура switch:** Оператор обчислює вираз та порівнює його з мітками `case`, виконуючи потрібні команди: `switch (вираз) { case значення1: // код; break; default: // код; }`.
4. **Яка форма у тернарного оператора:** Тернарний оператор має компактний вигляд `умова ? вираз_якщо_істина : вираз_якщо_хиба;`

1.2 Скетч програми.

Завдання 1:

```cpp
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    int N;
    cout << "Введіть трьохзначне додатнє число N: ";
    cin >> N;

    if (N < 100 || N > 999) {
        cout << "Помилка: число має бути трьохзначним!" << endl;
        return 0;
    }

    int d1 = N / 100;
    int d2 = (N / 10) % 10;
    int d3 = N % 10;

    int count = 0;
    if (d1 > 5) count++;
    if (d2 > 5) count++;
    if (d3 > 5) count++;

    cout << "Кількість цифр, більших за 5: " << count << endl;
```

```
    return 0;
}
```

Результат виконання програми 1:

```
PS D:\C++\Lab3> .\task1
Введіть трьохзначне додатнє число N: 169
Кількість цифр, більших за 5: 2
PS D:\C++\Lab3>
```

Завдання 2:

```
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    int month;
    cout << "Введіть номер місяця (1-12): ";
    cin >> month;

    switch (month) {
        case 1:  cout << "Місяць: Січень | Квартал: 1" << endl; break;
        case 2:  cout << "Місяць: Лютий | Квартал: 1" << endl; break;
        case 3:  cout << "Місяць: Березень | Квартал: 1" << endl; break;
        case 4:  cout << "Місяць: Квітень | Квартал: 2" << endl; break;
        case 5:  cout << "Місяць: Травень | Квартал: 2" << endl; break;
        case 6:  cout << "Місяць: Червень | Квартал: 2" << endl; break;
        case 7:  cout << "Місяць: Липень | Квартал: 3" << endl; break;
        case 8:  cout << "Місяць: Серпень | Квартал: 3" << endl; break;
        case 9:  cout << "Місяць: Вересень | Квартал: 3" << endl; break;
        case 10: cout << "Місяць: Жовтень | Квартал: 4" << endl; break;
        case 11: cout << "Місяць: Листопад | Квартал: 4" << endl; break;
        case 12: cout << "Місяць: Грудень | Квартал: 4" << endl; break;
        default: cout << "Помилка: некоректний номер місяця!" << endl; break;
```

```
    }

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 2:

```
PS D:\C++\Lab3> .\task2
Введіть номер місяця (1-12): 4
Місяць: Квітень | Квартал: 2
PS D:\C++\Lab3>
```